

UDC 541.64:543.544

SEPARATION OF POLYSTYRENE AND POLYPHENYLENE OXIDE
HOMOPOLYMERS BY THE METHOD OF LIQUID
XPOMATOGRAPHY UNDER CRITICAL CONDITIONS¹

© 1995 A. V. Dudorina, A. V. Gorshkov, N. N. Filatova, V. V. Evreinov, S. G. Entelis

Institute of Chemical Physics named after N.N. Semenov Russian Academy of Sciences
117977 Moscow, st. Kosygina, 4

Received by the editor on January 30, 1995.

The method of liquid chromatography in a critical mode was used to separate and analyze mixtures of homopolymers of polystyrene ($M = 3.3 \times 10^4$) and polyphenylene oxide ($M = 3.0 \times 10^4$). Using a Lichrosphere Si-300 column, critical conditions were determined for both polymers with directed variations in the composition of the binary solvent (CC4-chloroform) and temperature. A chromatographic system was selected that corresponded to the critical conditions for polyphenylene oxide, on which styrene chromatography was carried out in size exclusion mode. It has been shown that chromatography under critical conditions makes it possible to separate homopolymers of similar molecular weights in an isocratic manner.

The most important feature of polymer chromatography is the existence of a critical region (near the coil-adsorbed coil transition point of a macromolecule) at the boundary of the adsorption and exclusion separation modes [1-3].

An experimentally determined quantity in the chromatography of macromolecules is the volume retention VR, related to the coefficient of distribution of molecules between the mobile and stationary phases Ka by the well-known expression

$$VR = V_0 + VK_a,$$

where V and V_0 are the volumes of the interparticle space pores, respectively. In turn, $K_1 = \exp(AF)$, i.e., it is determined by the free energy $AF = \Delta E - TAS$ of the transition of a macromolecule from the mobile phase (solvent in the interparticle space V_0) to the stationary phase (solvent in the pores V_p). If for a linear homogeneous molecule of length N_0 (N_0 is the number of units) at a certain composition of the mobile phase and temperature on the selected adsorbent, the condition $TAS > \Delta E$ is satisfied, then the size exclusion chromatography mode is implemented, for which $dV/d < 0$. Otherwise $DE > TAS$ the adsorption chromatography mode is implemented; in this mode, $dV/d > 0$. The region of mobile phase composition and temperature for a particular adsorbent and polymer, in which $TAS = \Delta E$, is called the critical region, and the point $AF = 0$ is called critical conditions. **Critical conditions** (critical co-

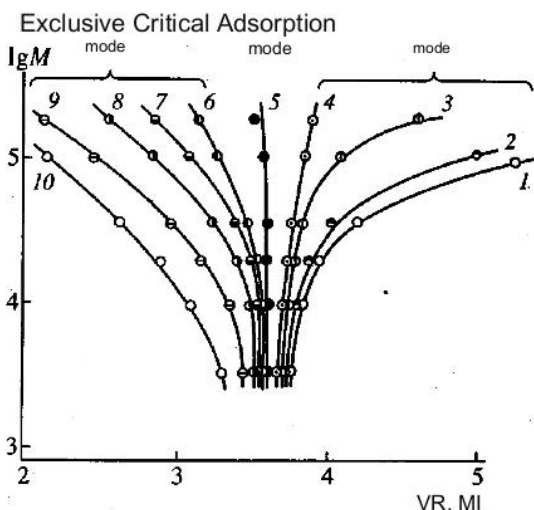
eluent and temperature) do not depend on the molecular weight of the polymer and the pore size of the adsorbent and are a fundamental characteristic of the polymer-adsorbent-solvent system. The critical conditions coincide with the point of phase transition that a macromolecule undergoes when it enters a pore from an unlimited volume. Since a macromolecule with a finite number of monomer chain units N_0 is a small thermodynamic system, the phase transition point is blurred and turns into a region that exists stably and is observed experimentally.

Under critical conditions for homogeneous poly-dimensional chains, the division by molecular weights typical of polymer chromatography, $K_a = 1$ and $V = V_0 + V_p$, disappears for macromolecules of different sizes. It follows that for macromolecules of different chemical natures that have different critical conditions on the same stationary phase, a unique opportunity arises to separate mixtures of homopolymers of similar molecular weights in an isocratic variant, when one of the polymers is chromatographed in critical, and the other in exclusive separation mode.

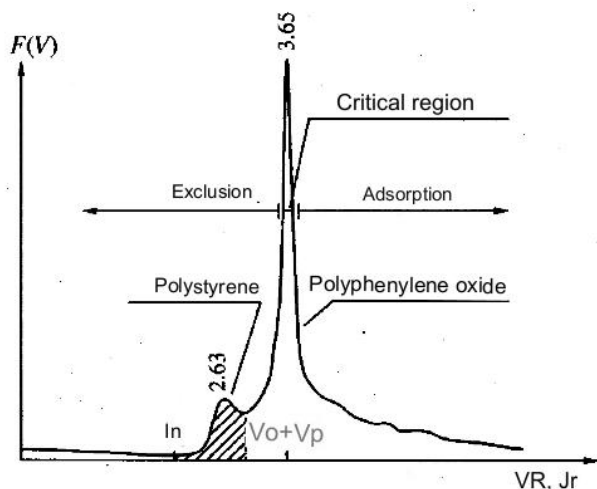
This work is devoted to the separation mixtures of homopolymers PS ($M \sim 3.3 \times 10^4$) and polyphenylene oxide ($M \sim 3.0 \times 10^4$) by the liquid-liquid method chromatography in the critical region.

Experiments were carried out on a Waters chromatograph. 590", **UV** detector (270 nm). Processing results were run on a NEC APC-IV computer. To separate homopolymers, co-column "**Lichrosphere Si-300**"; components of binary

• The work was carried out with financial support from the Russian Foundation for Basic Research (project code 93-03-5418).



Rice. 1. Transition from exclusion to adsorption mode of separation through critical conditions (CCl₄: CHCl₃ = 94.65: 5.35 vol. %) for PS standards when changing the composition of the binary solvent CCl₄: CHCl₃. The content of chloroform in a mixture with CCl₄ is 5.0 (1), 5.1 (2), 5.2 (3), 5.3 (4), 5.35 (5), 5.4 (6), 5.6 (7), 6.0 (8), 7.0 (9) and 10.0% (10). Column "Lichrosphere Si-300", UV detector (270 nm), 0.5 ml/min, sample volume 10 μ l, with ~ 0.5 wt. %, 30°C.



Rice. 2. Separation of a mixture of poly-homopolymers phenylene oxide and polystyrene in critical conditions for polyphenylene oxide (CCl₄: CHCl₃ = 29:71 vol. %). Column "Lichrosphere Si-300", UV detector (270 nm), 0.5 ml/min, sample volume 10 μ l, with ~ 0.5 wt. %, 30°C.

The main eluents were CCl₄ (reagent grade) and chloroform (reagent grade). The eluent feed rate in all cases is rate 0.5 ml/min, sample injection unit volume 10 μ l, sample concentration in samples ~0.5 wt. %.

Critical conditions for PS and polyphenylene oxide were realized by changing the composition of the mobile phase - the binary solvent CCl₄-CHCl₃, in one of the components (polar CHCl₃) due to competitive adsorption of the solvent, an exclusion mode of separation was observed, and in the other (less polar CCl₄) adsorption. Registration of the critical region (critical composition of the binary solvent) was carried out by the disappearance of the division of macromolecules by size. The critical composition of the binary eluent CCl₄: CHCl₃ = 94.65: 5.35 vol. % for PS and 29: 71 vol. % for polyphenylene oxide. An example of the transition from exclusion to adsorption mode of separation through critical conditions for PS standards of different molecular weights when changing the composition of the binary solvent is shown in Fig. 1. Obviously, there are two options for separating a mixture of homopolymers. The first option is when one of the polymers (polyphenylene oxide) is in critical conditions $VR = V_0 + V_2$, the other (PS) is in exclusion mode in the range of VR values from V_0 to $V_0 + V_1$. In this case, the separation can be carried out in an isocratic version, however, it is difficult to achieve 100% separation of homopolymers due to the small range of retention volumes from V to $V + V_1$ in the exclusion region. The second option is implemented when PS is in critical conditions, and polyphenylene oxide is in the adsorption separation mode. In this case, practically irreversible adsorption of polyphenylene oxide is observed, and its leaching from the column can only be carried out in a gradient version, with all the problems of detecting macromolecules in an eluent of variable composition. In this work, we used the first isocratic separation option (Fig. 2). The noticeable "tail" of the polyphenylene oxide peak at $VR > V_0 + V_1$ can be explained by the presence of terminal hydroxyl groups adsorbed on the surface of silica gel. As a result of the conducted research,

It has been shown that the separation method is critical under certain conditions allows for the separation of homopolymers of various chemical natures and similar molecular masses in isocratic option when selecting a chromatographic system topics that allow you to implement critical separation mode for one of the homopolymers and exclusive for the other.

BIBLIOGRAPHY

1. Gorbunov A.A., Skvortsov A.M. // High molecular weight. connection A. 1986. T. 28. No. 10. P. 2170.
2. Gorbunov A.A., Skvortsov A.M. // High molecular weight. connection A. 1980. T. 22. No. 5. P. 1137.
3. Entelis S.G., Evreinov V.V., Gorshkov A.V. // Adv. Polym. Sci. 1986. V. 76. P. 129.

УДК 541.64:543.544

РАЗДЕЛЕНИЕ ГОМОПОЛИМЕРОВ ПОЛИСТИРОЛА И ПОЛИФЕНИЛЕНОКСИДА МЕТОДОМ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ В КРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ¹

© 1995 г. А. В. Дудорина, А. В. Горшков, Н. Н. Филатова, В. В. Евреиннов, С. Г. Энтелис

Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук

117977 Москва, ул. Косыгина, 4

Поступила в редакцию 30.01.95 г.

Метод жидкостной хроматографии в критическом режиме применен для разделения и анализа смесей гомополимеров полистирола ($M \approx 3.3 \times 10^4$) и полифениленоксида ($M \approx 3.0 \times 10^4$). На колонке марки Lichrosphere Si-300 определены критические условия для обоих полимеров при направленном варьировании состава бинарного растворителя (CCl_4 -хлороформ) и температуры. Выбрана хроматографическая система, соответствующая критическим условиям для полифениленоксида, на которой хроматографирование стирола осуществляли в эксклюзионном режиме. Показано, что хроматографирование в критических условиях позволяет проводить разделение гомополимеров близких молекулярных масс в изократическом варианте.

Важнейшей особенностью хроматографии полимеров является существование критической области (вблизи точки перехода клубок-адсорбированный клубок макромолекулы) на границе адсорбционного и эксклюзионного режимов разделения [1 - 3].

Экспериментально определяемой величиной в хроматографии макромолекул является объем удерживания V_R , связанный с коэффициентом распределения молекул между подвижной и неподвижной фазами K_d известным выражением

$$V_R = V_0 + V_p K_d,$$

где V_0 и V_p – объемы межчастичного пространства и пор соответственно. В свою очередь $K_d = \exp(\Delta F)$, т. е. определяется свободной энергией $\Delta F = \Delta E - T\Delta S$ перехода макромолекулы из подвижной фазы (растворитель в межчастичном пространстве V_0) в неподвижную фазу (растворитель в порах V_p). Если для линейной однородной молекулы длиной N (N – число звеньев) при некотором составе подвижной фазы и температуре на выбранном адсорбенте выполняется условие $T\Delta S > \Delta E$, то реализуется режим эксклюзионной хроматографии, для которого $\partial V_R / \partial N < 0$. В противном случае $\Delta E > T\Delta S$ реализуется режим адсорбционной хроматографии; при таком режиме $\partial V_R / \partial N > 0$. Область состава подвижной фазы и температура для конкретного адсорбента и полимера, в которой $T\Delta S \approx \Delta E$, называется критической областью, а точка $\Delta F = 0$ – критическими условиями. Критические условия (критический со-

став элюента и температура) не зависят от молекулярной массы полимера и размера пор адсорбента и являются фундаментальной характеристикой системы полимер-адсорбент-растворитель. Критические условия совпадают с точкой фазового перехода, который претерпевает макромолекула при ее попадании из неограниченного объема в пору. Так как макромолекула с конечным числом мономерных звеньев цепи N – малая термодинамическая система, точка фазового перехода размывается и превращается в область, стабильно существующую и наблюдаемую экспериментально.

В критических условиях для однородных полимерных цепей исчезает типичное для хроматографии полимеров деление по молекулярным массам, $K_d = 1$ и $V_R = V_0 + V_p$ для макромолекул разных размеров. Отсюда следует, что для макромолекул различной химической природы, имеющих разные критические условия на одной и той же неподвижной фазе, появляется уникальная возможность разделения смесей гомополимеров близких молекулярных масс в изократическом варианте, когда один из полимеров хроматографируется в критическом, а другой в эксклюзионном режиме разделения.

Настоящая работа посвящена разделению смеси гомополимеров ПС ($M \sim 3.3 \times 10^4$) и полифениленоксида ($M \sim 3.0 \times 10^4$) методом жидкостной хроматографии в критической области. Эксперименты проводили на хроматографе "Waters-590", UV-детектор (270 нм). Результаты обрабатывались на компьютере APC-IV марки NEC. Для разделения гомополимеров использовали колонку "Lichrosphere Si-300"; компонентами бинар-

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 93-03-5418).

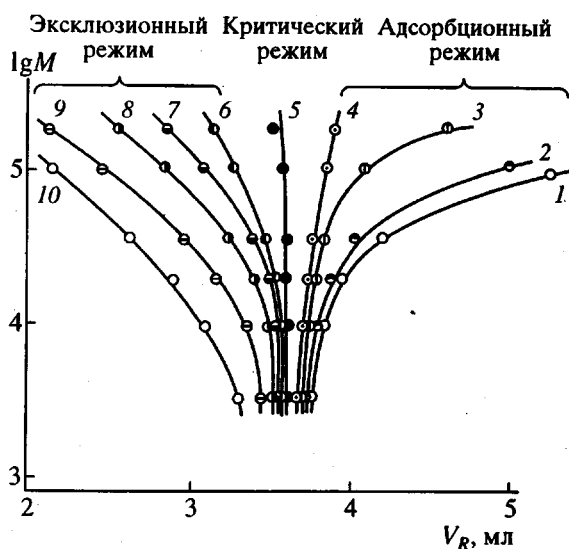


Рис. 1. Переход от эксклюзионного к адсорбционному режиму разделения через критические условия ($\text{CCl}_4 : \text{CHCl}_3 = 94.65 : 5.35$ об. %) для ПС-стандартов при изменении состава бинарного растворителя $\text{CCl}_4 : \text{CHCl}_3$. Содержание хлороформа в смеси с CCl_4 равно 5.0 (1), 5.1 (2), 5.2 (3), 5.3 (4), 5.35 (5), 5.4 (6), 5.6 (7), 6.0 (8), 7.0 (9) и 10.0% (10). Колонка "Lichrosphere Si-300", UV-детектор (270 нм), 0.5 мл/мин, объем пробы 10 мкл, $c \sim 0.5$ мас. %, 30°C .

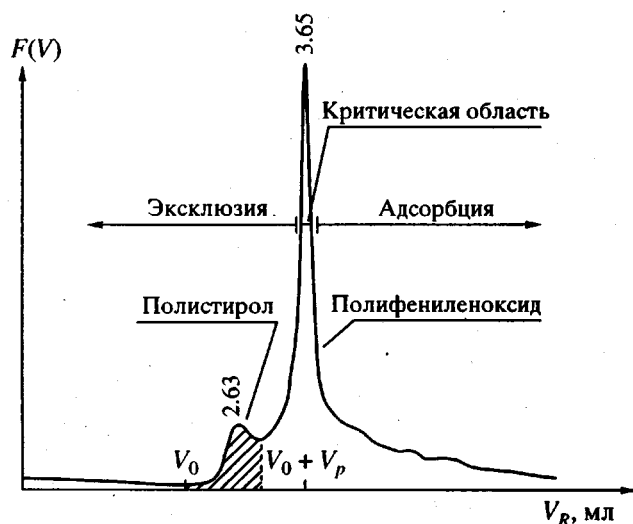


Рис. 2. Разделение смеси гомополимеров полифениленоксида и полистирола в критических условиях для полифениленоксида ($\text{CCl}_4 : \text{CHCl}_3 = 29 : 71$ об. %). Колонка "Lichrosphere Si-300", UV-детектор (270 нм), 0.5 мл/мин, объем пробы 10 мкл, $c \sim 0.5$ мас. %, 30°C .

ного элюента являлись CCl_4 (х. ч.) и хлороформ (ч.). Скорость подачи элюента во всех случаях составляла 0.5 мл/мин, объем узла ввода проб 10 мкл, концентрация образцов в пробах ~ 0.5 мас. %.

Критические условия для ПС и полифениленоксида реализовали, изменяя состав подвижной фазы – бинарного растворителя $\text{CCl}_4\text{--CHCl}_3$, в одном из компонентов которого (полярном CHCl_3) за счет конкурентной адсорбции растворителя наблюдался эксклюзионный режим разделения, а в другом (менее полярном CCl_4) – адсорбционный. Регистрацию критической области (критического состава бинарного растворителя) осуществляли по исчезновению деления макромолекул по размерам. Критический состав бинарного элюента $\text{CCl}_4 : \text{CHCl}_3 = 94.65 : 5.35$ об. % для ПС и $29 : 71$ об. % для полифениленоксида. Пример перехода от эксклюзионного к адсорбционному режиму разделения через критические условия для ПС-стандартов различной молекулярной массы при изменении состава бинарного растворителя представлен на рис. 1. Очевидно, что существуют два варианта разделения смеси гомополимеров. Первый вариант, когда один из полимеров (полифениленоксид) находится в критических условиях $V_R = V_0 + V_p$, другой (ПС) в эксклюзионном режиме в диапазоне значений V_R от V_0 до $V_0 + V_p$. В таком случае разделение может быть осуществлено в изократическом варианте, однако при этом трудно добиться 100%-ного разделения гомополимеров из-за малого интервала объемов удерживания от V_0 до $V_0 + V_p$ в области эксклюзии. Второй вариант реализуется, когда ПС находится в критических условиях, а полифениленоксид – в адсорбционном режиме разделения. В этом случае наблюдается практически необратимая адсорбция полифениленоксида, и его вымывание из колонки может быть осуществлено только в градиентном варианте, со всеми проблемами детектирования макромолекул в элюенте переменного состава. В настоящей работе использовали первый – изократический вариант разделения (рис. 2.). Заметный "хвост" у пика полифениленоксида при $V_R > V_0 + V_p$ может быть объяснен наличием концевых гидроксильных групп, адсорбирующихся на поверхности силикагеля.

В результате проведенных исследований впервые показано, что метод разделения в критических условиях позволяет проводить разделение гомополимеров различной химической природы и близких молекулярных масс в изократическом варианте при подборе хроматографической системы, позволяющей реализовать критический режим разделения для одного из гомополимеров и эксклюзионный для другого.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горбунов А.А., Скворцов А.М. // Высокомолек. соед. А. 1986. Т. 28. № 10. С. 2170.
2. Горбунов А.А., Скворцов А.М. // Высокомолек. соед. А. 1980. Т. 22. № 5. С. 1137.
3. Entelis S.G., Evreinov V.V., Gorshkov A.V. // Adv. Polym. Sci. 1986. V. 76. P. 129.